Université du Sine Saloum El Hadj-Ibrahima Niass
UFR de Sciences Fondamentales et de l'Ingénieur
Département de Mathématiques, Informatique

Année 2021/2022

Examen d'Algèbre 2 : Première session
Licence 1 Agrotic
Durée : 3 heures

Exercice 1 Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'application définie par

$$f(x,y,z) = (x,y,0).$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Déterminer ker(f). En déduire que f n'est pas bijective.
3. Déterminer im(f). Quelle est la dimension de im(f).
4. Montrer que les vecteurs $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (-1,1,0)$ et $v_3 = (1,0,-1)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$.
5. Soient $\mathscr{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathscr{B}' = (v_1,v_2,v_3)$. Donner la matrice de f par rapport aux bases $\mathscr{B}$ et $\mathscr{B}'$.

Exercice 2 On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le déterminant de A.
2. Etant donné que $det(B) = -5$, calculer

$$\begin{vmatrix} 2d & 2e & 2f \\ 2g & 2h & 2i \\ 2a & 2b & 2c \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{vmatrix} 5a+2d & d & g \\ 5b+2e & e & h \\ 5c+2f & f & i \end{vmatrix}.$$

Exercice 3 On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. (a) Calculer AB et $A - 2B$.
   (b) A est-elle inversible ? Déterminer A^{-1}.
2. (a) Déterminer les valeurs propres de A. En déduire que A est diagonalisable.
   (b) A est-elle définie positive ?
   (c) Déterminer les sous-espaces propres associés aux valeurs propres de A.
   (d) Donner une matrice P inversible et une matrice D diagonale telles que $D = P^{-1}AP$.
   (e) Calculer A^n pour $n \geq 1$.